

Unidad 6: Anillos y aritmética modular

Matemática Discreta - UADER 2025

Estructura de un anillo

Definición de anillo

Sea R un conjunto no vacío con dos operaciones binarias cerradas, denotadas por $+$ y $\cdot$, que pueden ser diferentes de las operaciones usuales. El conjunto $(R, +, \cdot)$ es un **anillo** si para todos $a, b, c \in R$ se cumplen las siguientes condiciones:

1. $R \neq \emptyset$ (**conjunto no vacío**)
2. $a + b \in R$ (**cerradura** de la adición)
3. $a \cdot b \in R$ (**cerradura** de la multiplicación)
4. $a + b = b + a$ (**conmutativa** de la adición)
5. $a + (b + c) = (a + b) + c$ (**asociativa** de la adición)
6. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (**asociativa** de la multiplicación)
7. $\exists z \in R : a + z = z + a = a$ (**identidad aditiva o neutro**, o de la adición)
8. $\forall a \in R, \exists (-a) \in R : a + (-a) = (-a) + a = z$ (**inverso aditivo**, o de la adición)
9. $w \cdot (x + y) = w \cdot x + w \cdot y$ (**distributiva** de la multiplicación respecto a suma a la izquierda)
10. $(x + y) \cdot w = x \cdot w + y \cdot w$ (**distributiva** de la multiplicación respecto a suma a la derecha)

Aclaración

Se hace la aclaración “a la izquierda” y “a la derecha” porque en las matrices la multiplicación no es conmutativa.

Propiedades adicionales

Propiedades importantes

En cualquier anillo $(R, +, \cdot)$:

- Si $ab = ba, \forall a, b \in R$, el anillo es **conmutativo**.
- El anillo tiene **divisores propios de cero** si $\exists a, b \in R, a \neq z, b \neq z : ab = z$.
- Si $\exists u \in R : u \cdot a = a \cdot u = a, \forall a \in R$, **u** es el elemento **unidad** o identidad para la multiplicación.
- Si el anillo tiene elemento unidad, un elemento $a \in R$ es una **unidad** si $\exists b \in R : ab = ba = u$. En este caso, b es el **inverso multiplicativo** de a .
- Un **dominio de integridad** es un anillo conmutativo, con elemento unidad, y **sin divisores propios de cero**.
- Un **cuerpo** es un anillo conmutativo y con elemento unidad en el que todo elemento diferente de cero tiene **inverso multiplicativo**. Si un anillo es un cuerpo, entonces es un dominio de integridad (por ende no posee divisores propios de cero).

Nota

- El **neutro**, el **inverso aditivo** de cada elemento y el elemento **u** , si existen, son únicos.

Leyes de cancelación para la suma y absorción

- $a + b = b + c = b + a = c + a \Rightarrow b = c$ (**cancelación para la suma**)
- $a \in R : za = az = z$ (**absorción**)

Subanillos e ideales

Subanillo

Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo y $\emptyset \neq S \subseteq R$. Decimos que S es un **subanillo** de R si cumple:

- En anillos **infinitos**: $\forall a, b \in S, \mathbf{a} - \mathbf{b} \in S \wedge ab \in S$
- En anillos **finitos**: $\forall a, b \in S, \mathbf{a} + \mathbf{b} \in S \wedge ab \in S$

Ideales

Un subconjunto no vacío $I \subseteq R$ es un **ideal** si:

- $\forall a, b \in I, a - b \in I$.
- $\forall r \in R, ra \wedge ar \in I$.

Importante

Todo ideal es un subanillo, pero **no todos los subanillos son ideales**. La diferencia radica en la cerradura multiplicativa del lado del elemento externo r .

Los enteros módulo n

Congruencia modular

Sea $n \in \mathbb{Z}^+, n > 1$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que

$$a \equiv b \pmod{n}$$

si $n \mid (a - b)$, es decir, si $a - b = kn$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

Nota: esta relación de equivalencia divide a $\mathbb{Z}$ en n clases de equivalencia..

Relación de equivalencia

- **Reflexiva:** $a \equiv a \pmod{n}$
- **Simétrica:** Si $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$
- **Transitiva:** Si $a \equiv b \pmod{n} \wedge b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$

Anillo de enteros $\pmod{n}$

Para $n \in \mathbb{Z}^+, n > 1$, $\mathbb{Z}_n$ es un anillo finito y conmutativo, con elemento unidad igual a $[1]$ en las operaciones binarias:

En términos de clases: $\forall [a], [b] \in \mathbb{Z}$

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$$

$$[a]_n \cdot [b]_n = [ab]_n$$

y en términos de módulo: si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces:

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}$$

$$ac \equiv bd \pmod{n}$$

Nota

Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces sus clases de equivalencia son iguales: $[a] = [b]$.

Ejemplo de clases de equivalencia

En $\mathbb{Z}_6$, la clase del 1, denotada $[1]$, es el conjunto de todos los enteros que son congruentes con 1 módulo 6.

$$[1] = \{\dots, -11, -5, 1, 7, 13, \dots\}$$

Como 7 y 13 están en este conjunto, podemos decir que $7 \equiv 1 \pmod{6}$ y $13 \equiv 1 \pmod{6}$.

Esto significa que las clases $[1]$, $[7]$ y $[13]$ son exactamente el mismo conjunto, por lo que podemos escribir:

$$[1] = [7] = [13]$$

Estas definiciones hacen que $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ sea un anillo conmutativo con n elementos. Además:

- $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo si y solo si p es primo.
- Los elementos $a \in \mathbb{Z}_n$ que son coprimos con n son unidades.
- El número total de unidades en $\mathbb{Z}_n$ es $\varphi(n)$, donde φ es la función de Euler.

Notas y aplicaciones

La aritmética modular es fundamental en criptografía, teoría de códigos, y en la resolución de problemas en álgebra abstracta. Es esencial manejar con precisión las congruencias y su relación con los ideales en anillos cocientes.

Homomorfismos e isomorfismos

Definición

Sean $(R, +, \cdot)$ y $(S, \oplus, \otimes)$ anillos. Una función $f : R \rightarrow S$ es un **homomorfismo de anillos** si:

$$f(a + b) = f(a) \oplus f(b), \quad f(ab) = f(a) \otimes f(b)$$

Si f es biyectiva, entonces es un **isomorfismo**.

El Teorema del Resto Chino

Teorema

Sea $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ la factorización en primos de n . Entonces:

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{e_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}$$

y las operaciones se definen componente a componente. Además, los anillos $\mathbb{Z}_n$ y los productos anteriores son isomorfos.

Notas y aplicaciones

Este resultado permite descomponer problemas en módulos primos y analizar su comportamiento en estructuras más simples. Es muy útil en criptografía y algebra computacional.